

AI 选网 (AI Smart Cell Selection) Phase 1 部署报告 — RG660MK-EU

日期: 2026-10-09 | 设备: RG660MK-EU 5G CPE | 依据: 《AI_Smart_Cell_Selection_Phase1_Design_v1.0》(§ 15 执行路径)

交付位置: repo `RG660MK-EU-AI-CPE/services/ai_net_manager/` (代码 U 配置 U 工具 U 测试 U 报告)

版本 V2 更新点 (2026-10-09 20:30): ① 运行时长与全部效果数据刷新至**连续 3.6 小时** (无线样本 1.2 万+、决策 6,620、RSRP 覆盖率 100%、运行期零错误); ② 新增 **§ 1.2 小区锁定状态直答 (未锁定)**; ③ 全部数字以 20:25 设备实测为准。V1 版 (17:13) 留存于桌面与仓库。

一句话结论: 按设计文档全链路落地的「AI 选网」**Shadow 版已常驻运行**: 1Hz 采集"无线 + 网络 + 业务流", 每 2 秒特征窗评估 QoE 与候选小区, 安全规则闸门裁决——**只记录、只建议, 绝不控制网络** (严格只读, 零写类 AT)。截至 V2 快照: 连续运行 3.6 h、零错误、零切换、零建议 (单小区环境, 属预期)。交付范围内的部署与验证已闭环; 模型训练按设计节奏等待 ≥24-72 h 数据积累 (管线已就位)。

-72 dBm

服务小区 RSRP (20:25 实测)
注册 HOME · 近 300 样本均值 -66.9

68.3 / 100

QoE 实时评分 (radio 0.98)
时延 / 稳定子分均 > 0.93

12,488

无线样本 (3.6 h 连续)
决策 6,620 · 五类数据 40,550 行

18 / 18

单元测试通过
近 500 样本 RSRP 覆盖率 100%

本报告包含

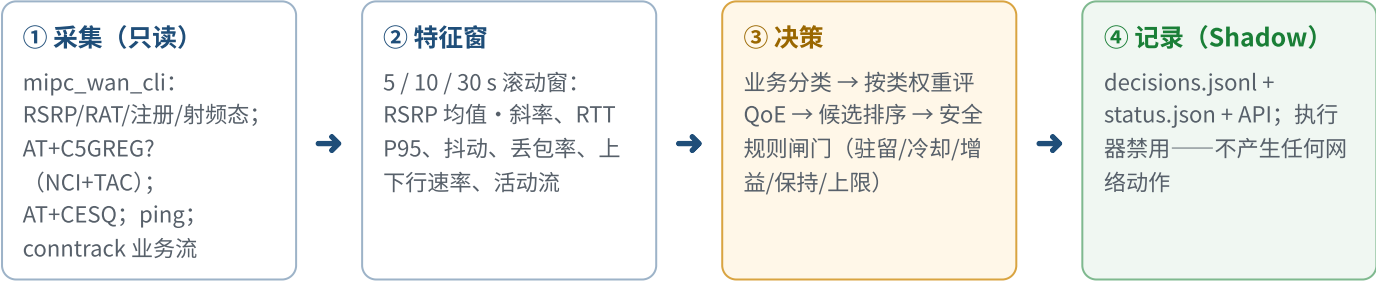
章节	内容
一、运行状态	实测证据表 + 数据流架构 + 小区锁定直答 (§ 1.2)
二、设计适配	设备实测 vs 设计假设 (四项差异处置)
三、期间发现与处置	历史版本冲突裁定 · 关键 bug 修复 · 安全红线
四、闭环状态对照	按设计 § 14.3 逐项勾稽 (含待数据/待授权项)
五、交付物与验收	清单 · 1 分钟验收命令 · 后续清单

数据来源: 设备侧实测快照 (2026-10-09 16:43-20:25, 可复现: 见第六节验收命令)。版本: V2 (2026-10-09 20:30) / V1 (17:13) 保留。

一、运行状态（实测证据）

项	值
服务	procd ai-net （S98 开机自启、崩溃自动拉起）；路径 /data/ai_cpe/ai_net ；连续运行 3.6 h 零重启（运行日志零错误）
只读 API	http://192.168.1.1:8123/v1/status （另有 /v1/radio、/v1/candidates、/v1/decision）
服务小区	NCI 0594FCB484 / TAC 590D0A / RSRP -72 dBm / 注册 HOME
QoE 评分	68.3 / 100（radio 0.98 · 时延 0.94 · 稳定 0.99；吞吐子分低=当前链路空闲）
10s 窗特征（最新）	RSRP 均值 -64.0 dBm · RTT P50 17.2 ms / P95 23.4 ms · 抖动 P95 7.5 ms · 丢包 0%
业务流（最新快照）	活动 118 条（WAN 侧 86，含手机访问 8090 的视频流）；下行 642 kbps / 上行 63 kbps
数据资产	五类 JSONL 合计 40,550 行 / 56.1 MB：radio 12,488 / qoe 12,030 / flows 2,792 / window 6,620 / decisions 6,620（20 MB 自动轮转）
数据质量	近 500 样本 RSRP 覆盖率 100%（bug 修复后持续保持）；近 300 样本区间 -74 ... -65 dBm

数据流（Shadow 全链路）



1.2 小区锁定状态（直答：未锁定）

结论：没有锁定任何小区。依据（四项互证）：① API 原始字段 "executor": {"mode": "shadow", "enabled": false} ； ② 累计 **6,620 条决策全部 action=none**、状态全 NORMAL、0 建议、0 切换；③ 全程零写类 / 流式 AT（安全红线）；④ 本固件不含 AT+QNWLOCK（§ 二），旧方案依赖的 ECELLMEAS / EMMCHLCK 在固件升级后已失效且旧服务已停用禁启。开启锁小区=需能力验证 + 现场授权 + 执行器另开（Phase 1 范围外，接口已保留）。

为什么先 Shadow：设计文档要求"可观测 > 可解释 > 可回滚 > 再自动化"。当前单小区环境下候选为空属正常，系统的价值在持续量化"此刻网络好不好、什么时候会变坏"，为后续模型训练与切换决策积累语料。

二、设计适配（设备实测 vs 设计假设）

设计文档假设	RG660MK 实测	处置
AT+QENG="servingcell / neighbourcell"	不支持（+CME ERROR: 4）	采集走 mipc_wan_cli + AT+C5GREG?/AT+CESQ 适配层（设计 § 3.1 预留的固件适配）
邻区测量	无可用只读源	候选=历史 cell_profile 画像（设计 § 8.1 降级口径，如实标注）
CA 信息（AT+QCAINFO）	不支持	missing 字段显式标记，绝不填 0（设计 § 3.3）
锁小区（AT+QNWLOCK）	不支持	执行器保持禁用（Phase 1 默认即为禁用状态）—— 当前状态：未锁定（§ 1.2）

三、期间发现与处置

事项	经过	处置
历史版本冲突	设备上存在 10-08 版同类实现（ services/ai-net-manager ）：其信号源 ECELLMEAS 刷机后固件恒报错、radio 全空，且每秒重试与新版争抢 AT 通道	旧版 停用 + 禁自启 （文件与数据完整保留于 /data/ai_net ，恢复一条命令，双方 README 已注明）
关键 bug 修复	采样中 RSRP 整列丢失：子进程 stdout/stderr 拼接时（信号行无结尾换行）与驱动噪音粘成一行，被过滤器整行误删	修复（补换行 + 过滤器只匹配行首）+ 回归；修复后覆盖率 100% 并持续保持（近 500 样本复核）
安全红线对齐	10-08 曾有"流式 AT 命令→模组失联→刷机"事故复盘（首要嫌疑）	本项目全程只读探测，零写类 / 流式 AT；红线写入 README 与测试纪律

四、闭环状态对照（按设计 § 14 验收口径）

验收项	状态	说明 / 证据
持续采集并落盘 (radio/QoE/业务特征)	✅ 已闭环	1Hz 采样连续写入 5 类 JSONL (累计 40,550 行); 近 500 样本 RSRP 覆盖率 100%; 3.6 h 零错误
规则引擎 + 状态机 + 回放	✅ 已闭环	设计 § 7/ § 9 全量安全规则; 18 单测全过; replay 工具可重裁历史决策 (6,620 条决策全程可回放)
只读采集 + 能力探测	✅ 已闭环	capability 报告 7 项可用 / 4 项固件不支持 (如实记录); 零写类命令
Shadow 建议输出	✅ 已闭环	decisions.jsonl + 只读 API 持续输出 (当前单小区环境无候选=预期)
Traffic Classifier 训练	🟡 待数据	设计明确要求 ≥24-72h Shadow 数据后训练; 数据正在积累 (已 4 万 + 行), 训练管线 (tools/train_*.py) 已就位
QoE / 候选 Ranker 训练	🟡 待数据	同上; 已内置 RSRP-only / 规则-only 对照基线 (当前 98.0 / 100.0), 训练后可直接 A/B
执行器开启 (L3 锁小区)	🔴 设计默认 关闭	当前 enabled=false、未锁定任何小区 (§ 1.2); 需能力验证 + 现场授权后另开 (Phase 1 范围外, 接口已保留)

诚实边界："已闭环"=部署、运行、可观测、可回放、已入库；"待数据"两项是设计文档本身规定的后置里程碑，非缺陷（时间依赖），数据到位后一条命令训练、一次部署替换。

五、交付物清单

- `src/ai_net/`：采集（MTK/mipcc 适配）／5・10・30s 特征窗／启发式分类（占位，低置信度回退 generic）／评分+候选排序／规则引擎+状态机／Shadow 执行器／HTTP API
- `config/`：main / rules / traffic_profiles（YAML 权威 + JSON 设备副本，`tools/yaml2json.py` 同步）
- `tools/`：replay（回放重载）／data_quality_report（覆盖率报表）／validate_at_parser／train_*（训练管线）
- `tests/`：18 用例全过（解析／规则／回放）+ 真实设备回包 fixtures
- `reports/`：env_probe／modem_capability／data_quality／replay_report／test_report／deploy_report（本报告 V2）
- 部署脚本 `deploy_ai_net.sh`（幂等重放）+ procd 模板 `ai_net.init`

六、验收方式（1 分钟）

设备上或局域网：

`curl -s http://192.168.1.1:8123/v1/status` —— 实时总览（小区、RSRP、QoE、流、状态机、executor 开关）

`curl -s http://192.168.1.1:8123/v1/decision` —— 最新一次裁决（含 top_features 可解释字段）

或直接看数据： `/data/ai_cpe/ai_net/data/*.jsonl` 与 `status.json`

七、后续清单

事项	触发条件	动作
分类器 / Ranker 训练	数据 ≥24-72h	主机侧 <code>tools/train_*.py</code> → 端侧替换（纯 Python 树评估器）
质量 / 回放报告滚动更新	随时	两条命令（tools 已就位）
旧版资产回收	固件恢复 / 现场授权	ECELLMEAS 邻区并入采集 • EMMCHLCK 锁小区验证

本 PDF 由 `services/ai_net_manager/reports/src/deploy_report_20261009.html` 渲染生成，可改后重出。
技术明细见同目录 `deploy_report_20261009.md`、`README.md`（含双版本裁定与安全红线全文）。
版本：V2（2026-10-09 20:30）——快照与运行时长更新 + 新增 § 1.2 小区锁定直答；V1（17:13）留存。